

DM de maths n°13Exercice 1:

1) a)  $X$  compte le nombre de "succès" ie le nombre de piles lorsque l'on répète  $n$  fois, de façon indépendante, l'expérience aléatoire "on fait une partie de pile ou face", où la probabilité de "succès" est  $p = \frac{1}{2}$ .

Donc  $X$  suit la loi binomiale de paramètre  $n$  et  $\frac{1}{2}$ .

On sait alors que  $E(X) = \frac{n}{2}$  et que  $V(X) = \frac{n}{4}$  ( $q = 1-p = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ )

b)  $n - X$  représente le nombre de face.

Puisque  $p = \frac{1}{2}$ , il y a autant de chance de faire pile que de faire face.

Donc il y a autant de chance que plus de la moitié des pile ou face soient piles ou soient faces.

$$\text{ie } P(X > \frac{n}{2}) = P(n - X > \frac{n}{2})$$

$$= P(n - \frac{n}{2} > X)$$

$$= P(\frac{n}{2} > X)$$

$$\boxed{P(X > \frac{n}{2}) = P(X < \frac{n}{2})}$$

c) 1<sup>er</sup> cas :  $n$  est pair, donc  $\frac{n}{2}$  est un entier.

On a le SCE suivant :  $(X < \frac{n}{2}) \cup (X = \frac{n}{2}) \cup (X > \frac{n}{2})$

$$\text{Donc on a } P(X < \frac{n}{2}) + P(X = \frac{n}{2}) + P(X > \frac{n}{2}) = 1$$

$$\text{ie } 2 P(X > \frac{n}{2}) + P(X = \frac{n}{2}) = 1 \quad (\text{d'après la question précédente})$$

$$\text{ie } P(X > \frac{n}{2}) = \frac{1 - P(X = \frac{n}{2})}{2}$$

Puisque  $X \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$ , on peut calculer  $P(X = \frac{n}{2})$  :

$$P(X = \frac{n}{2}) = \binom{n}{\frac{n}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{2}}$$

$$= \binom{n}{\frac{n}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$P(X = \frac{m}{2}) = \binom{m}{\frac{m}{2}} \frac{1}{2^m}$$

Ainsi :  $P(X > \frac{m}{2}) = \frac{1}{2} - \binom{m}{\frac{m}{2}} \frac{1}{2^{m+1}}$

2<sup>ème</sup> cas :  $m$  est impair, donc  $\frac{m}{2}$  n'est pas un entier

On a le SCE suivant :  $(X < \frac{m}{2}) \cup (X > \frac{m}{2})$

Donc on a  $P(X < \frac{m}{2}) + P(X > \frac{m}{2}) = 1$

ce  $2P(X > \frac{m}{2}) = 1$

ce  $P(X > \frac{m}{2}) = \frac{1}{2}$

2) a)  $\forall i \in \{1, \dots, m\}$ ,  $Y_i(\Omega) = \{0, 1\}$  et  $P(Y_i = 1) = p$  (et  $P(Y_i = 0) = 1 - p = q$ ).

Donc  $\forall i \in \{1, \dots, m\}$ ,  $Y_i$  suit la loi de Bernoulli de paramètre  $p$ .

b) On a  $A = \left( \bigcup_{i=1}^{m-1} \left( \left( \bigcap_{j=1}^i (Y_j = 0) \right) \cap \left( \bigcap_{j=i+1}^{m-1} (Y_j = 1) \right) \right) \right) \cup \left( \bigcap_{i=1}^m (Y_i = 0) \right) \cup \left( \bigcap_{i=1}^m (Y_i = 1) \right)$

Que des échecs jusqu'à  $j$  puis que des succès (et ceci pour tous les cas possibles)
Que des échecs
Que des succès

c) On a  $P(A) = P \left( \left( \bigcup_{i=1}^{m-1} \left( \left( \bigcap_{j=1}^i (Y_j = 0) \right) \cap \left( \bigcap_{j=i+1}^{m-1} (Y_j = 1) \right) \right) \right) \cup \left( \bigcap_{i=1}^m (Y_i = 0) \right) \cup \left( \bigcap_{i=1}^m (Y_i = 1) \right) \right)$

$$= \sum_{i=1}^{m-1} P \left( \left( \bigcap_{j=1}^i (Y_j = 0) \right) \cap \left( \bigcap_{j=i+1}^{m-1} (Y_j = 1) \right) \right) + P \left( \bigcap_{i=1}^m (Y_i = 0) \right) + P \left( \bigcap_{i=1}^m (Y_i = 1) \right)$$

(car tous les ensembles sont 2 à 2 disjoints)

$$= \sum_{i=1}^{m-1} \left( P \left( \bigcap_{j=1}^i (Y_j = 0) \right) P \left( \bigcap_{j=i+1}^{m-1} (Y_j = 1) \right) \right) + P(Y_i = 0)^m + P(Y_i = 1)^m$$

(car tous les ensembles sont indépendants)

$$= \sum_{i=1}^{m-1} \left( P(Y_i = 0)^i P(Y_i = 1)^{m-i} \right) + P(Y_i = 0)^m + P(Y_i = 1)^m$$

(de même)

$$= \sum_{i=1}^{n-1} (q^i p^{n-i}) + q^n + p^n$$

$\swarrow$  cas où  $i=n$        $\nwarrow$  cas où  $i=0$

$$P(A) = \sum_{i=0}^n q^i p^{n-i}$$

d) 1<sup>er</sup> cas : pour  $p = \frac{1}{2}$  (alors  $q = \frac{1}{2}$ )

$$P(A) = \sum_{i=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^i \left(\frac{1}{2}\right)^{n-i}$$

$$= \sum_{i=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^n \sum_{i=0}^n 1$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^n (n+1)$$

$$P(A) = \frac{n+1}{2^n}$$

2<sup>ème</sup> cas : pour  $p \neq \frac{1}{2}$  (donc  $q \neq \frac{1}{2}$ )

$$P(A) = \sum_{i=0}^n q^i p^{n-i}$$

$$= p^n \sum_{i=0}^n q^i p^{-i}$$

$$= p^n \sum_{i=0}^n \left(\frac{q}{p}\right)^i \quad \left(\text{de la forme } \sum_{i=0}^n q^i \text{ avec } q \neq 1 \text{ car } p \neq \frac{1}{2}, \text{ ce qui implique que pour faire } 1, p \neq q\right)$$

$$= p^n \left( \frac{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^{n+1}}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)} \right)$$

$$= p^n \left( \frac{p}{p} \frac{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^{n+1}}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)} \right)$$

$$= p^n \left( \frac{p - \frac{q^{n+1}}{p^n}}{p - q} \right)$$

$$P(A) = \frac{p^{n+1} - q^{n+1}}{p - q}$$

## Exercice 2 :

- 1)  $Z_p$  est le nombre total de boule blanche tirée au bout de  $p$  tirages
- 2) Au premier lancer il y a 1 boule blanche et une boule noire, donc soit un succès soit un échec avec une probabilité de  $\frac{1}{2}$ . Ainsi  $X_1 \sim \mathcal{B}(\frac{1}{2})$  et donc  $E(X_1) = \frac{1}{2}$

- 3) Dans  $Z_2$  on réalise 2 tirages donc  $Z_2(\Omega) = \{0, 1, 2\}$

Trouvons,  $\forall k \in \{0, 1, 2\}$ ,  $P(Z_2 = k)$  :

$$\begin{aligned}\text{Pour } k=0: P(Z_2=0) &= P((X_1=0) \cap (X_2=0)) \\ &= P(X_1=0) P_{X_1=0}(X_2=0)\end{aligned}$$

On, d'après la question précédente,  $P(X_1=0) = \frac{1}{2}$ .

On peut "construire"  $P_{X_1=0}(X_2=0)$  : Après avoir tiré 1 boule noire, on en rajoute  $c$ .

Donc il y a au total  $c+2$  boules dans l'urne, et parmi elles,  $c+1$  boules noires.

$$\text{Ainsi } P_{X_1=0}(X_2=0) = \frac{c+1}{c+2}.$$

$$\text{Enfin : } P(Z_2=0) = \frac{1}{2} \times \frac{c+1}{c+2} = \frac{c+1}{2(c+2)}$$

Pour  $k=2$  : C'est exactement le même raisonnement que précédemment mais avec les boules blanches :  $P(Z_2=2) = \frac{c+1}{2(c+2)}$

$$\begin{aligned}\text{Pour } k=1: P(Z_2=1) &= P(((X_1=1) \cap (X_2=0)) \cup ((X_1=0) \cap (X_2=1))) \\ &= P((X_1=1) \cap (X_2=0)) + P((X_1=0) \cap (X_2=1)) \quad (\text{événements incompatibles}) \\ &= P(X_1=1) P_{X_1=1}(X_2=0) + P(X_1=0) P_{X_1=0}(X_2=1) \\ &= \frac{1}{2} P_{X_1=1}(X_2=0) + \frac{1}{2} P_{X_1=0}(X_2=1)\end{aligned}$$

Pour  $P_{X_1=1}(X_2=0)$  : Après  $(X_1=1)$  on a  $c+2$  boules au total mais qu'une seule boule noire

$$\text{Donc } P_{X_1=1}(X_2=0) = \frac{1}{c+2}$$

Pour  $P_{X_1=0}(X_2=1)$  : Après  $(X_1=0)$  on a  $c+2$  boules au total mais qu'une seule boule blanche

$$\text{Donc } P_{X_1=0}(X_2=1) = \frac{1}{c+2}$$

Ainsi 
$$P(Z_2=1) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{c+2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{c+2} = \frac{1}{c+2}$$

4) a) Cette fois prouve donc 
$$Z_p(\Omega) = \{0, 1, 2, \dots, p-1, p\}$$

b) Si on sait  $(Z_p=k)$  i.e on a tiré en tout  $k$  boules blanches sur les  $p$  tirages donc au total il y a  $1+kc$  boules blanches dans l'urne lors du  $(p+1)$ -ième tirage (on oublie par la toute première) et de même puisqu'on a fait au total  $p$  tirages alors il y a au total  $2+pc$  boules dans l'urne lors du  $(p+1)$ -ième tirage (on n'oublie pas les 2 premières).

Ainsi : 
$$P_{(Z_p=k)}(X_{p+1}=1) = \frac{1+kc}{2+pc}$$

c)